

Přečti si výklad o oku a jeho vadách, pusť si videa o akomodaci a lupě a v animacích si vyzkoušej korekci vad a zvětšení přístrojů; pak řeš úlohy. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-18 Využívám zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy. (Fyzika 4, 3/2)

Učivo: optické zobrazování – zorný úhel; oko jako optický systém; lupa

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Oko** česky základ

Oko jako optická soustava, akomodace, blízký a daleký bod.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Optika/02%20Optick%C3%A1%20zobrazen%C3%AD/10%20Oko.pdf>

Realisticky.cz – Vady zraku česky

Krátkozrakost, dalekozrakost a jejich korekce brýlemi.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Optika/02%20Optick%C3%A1%20zobrazen%C3%AD/11%20Vady%20zraku.pdf>

Realisticky.cz – Lupa a mikroskop česky

Zorný úhel, úhlové zvětšení lupy a mikroskopu.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Optika/02%20Optick%C3%A1%20zobrazen%C3%AD/12%20Lupa%20a%20mikroskop.pdf>

Fyzika 007 – Dalekohledy česky

Keplerův a Galileův dalekohled, zrcadlový dalekohled a jejich zvětšení.

<https://www.fyzika007.cz/optika/dalekohledy>

Videa**Oko a akomodace oka - fyzika SŠ** česky základ 12 min Petr Němec

Oko a akomodace oka pro SŠ.

<https://www.youtube.com/watch?v=ssyZEiTfuma>

Vady oka - fyzika SŠ česky 13 min Petr Němec

Vady oka a jejich korekce brýlovými čočkami.

<https://www.youtube.com/watch?v=iGsYBJsEY6w>

Lupa - fyzika SŠ česky 10 min Petr Němec

Lupa – zorný úhel a úhlové zvětšení.

<https://www.youtube.com/watch?v=qPSQNB6zKOo>

Interaktivní simulace a applety**Vaščák: Fyzika v animacích – Oční vady** česky

Animace krátkozrakého a dalekozrakého oka a korekce čočkou.

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=opt_vady&l=cz

Vaščák: Fyzika v animacích – Mikroskop česky

Animace chodu paprsků mikroskopem.

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=opt_mikroskop&l=cz

Applet W. Fendta – Keplerův dalekohled česky rozšíření

Applet Keplerova dalekohledu s chodem paprsků a zvětšením.

https://www.walter-fendt.de/html5/phcz/refractor_cz.htm

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme fyziku – Zobrazování optickými soustavami** česky

Otázky na oko a optické přístroje s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-opticke-soustavy>

Fyzika 007 – Optické přístroje, úlohy

česky

Úlohy na lupu, mikroskop, dalekohled a vady oka s výsledky.

<https://www.fyzika007.cz/optika/optick%C3%A9-p%C5%99%C3%ADstroje-%C3%BAlohy>
